

Inteligência Artificial

Prof^a. Victoria Dala Pegorara Souto



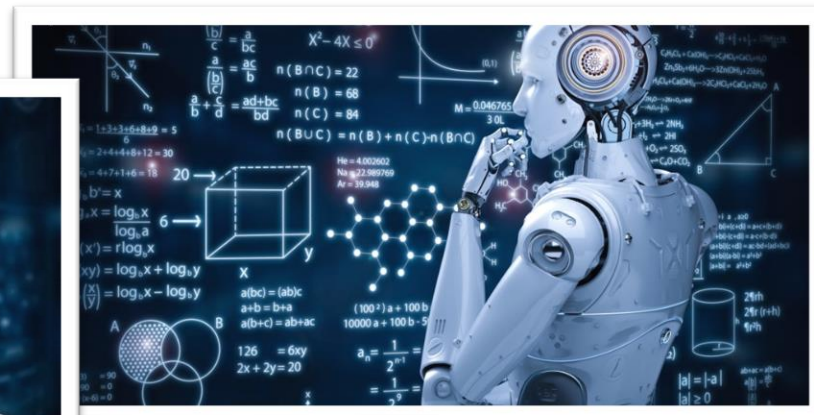


TRAINING?



MACHINE LEARNING

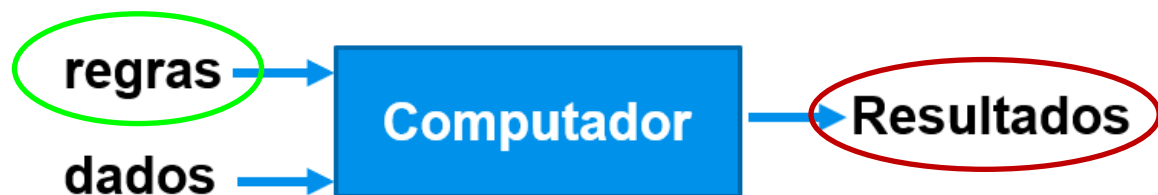
“O aprendizado de máquina é o subconjunto da IA concentrado em algoritmos que podem "aprender" os padrões dos dados de treinamento e, posteriormente, fazer *inferências* precisas sobre novos dados. Essa capacidade de reconhecimento de padrões permite que os modelos de aprendizado de máquina tomem decisões ou façam previsões sem instruções explícitas e codificadas.”



MACHINE LEARNING

Programação Tradicional:

- Você dá as **regras** (i.e., o programa) e os **dados**;
- O computador gera o **resultado**.



→ **Exemplo:** Se o e-mail tiver a palavra 'PROMOÇÃO', mova para o lixo.

Machine Learning:

- Você dá os **dados** e os **resultados**;
- O computador descobre as **regras**.



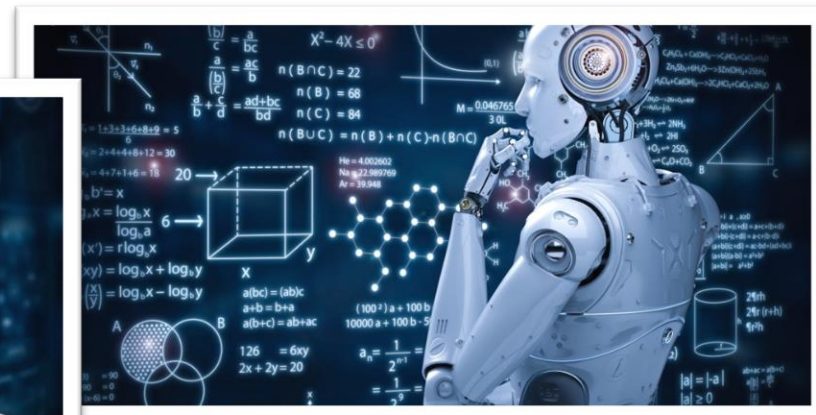
→ **Exemplo:** Aqui estão 1.000 e-mails que são *spam* e 1.000 que não são. Descubra o padrão sozinho.

A máquina cria suas próprias regras baseadas nos dados.

MACHINE LEARNING

Objetivo: Generalizar o conhecimento para tomar decisões sobre algo que a máquina nunca viu antes.

↳ **Dependência de DADOS!**



PARADIGMAS DE APRENDIZADO



PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Primeira Etapa



- Dispõe-se de um conjunto de dados **rotulados** (entrada x , saída y)

$$\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})\}$$

Segunda Etapa



- O **objetivo** é construir uma função $y = f(x)$ (**modelo**) para prever o rótulo y de uma **nova** amostra x (não-previamente observada) da mesma distribuição.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

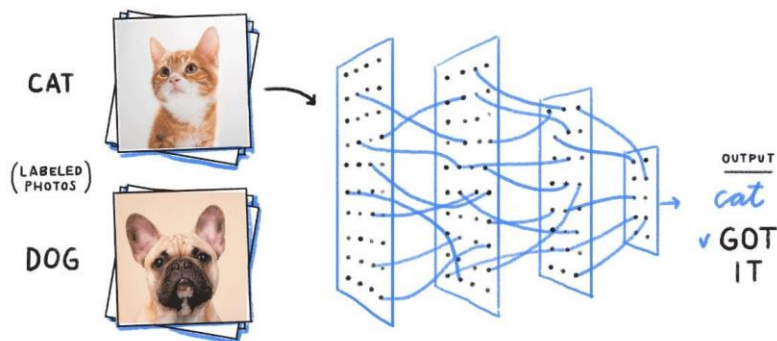
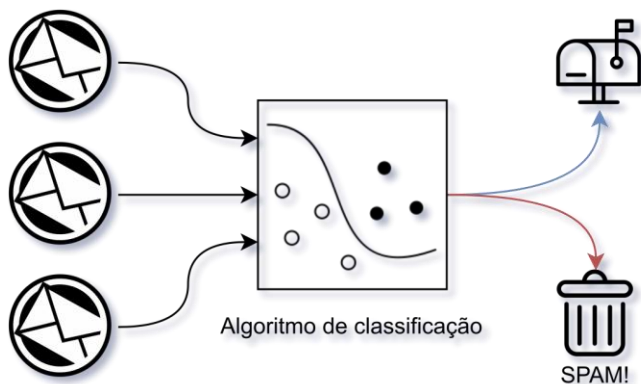
- Dispõe-se de um conjunto de dados **rotulados** (entrada x , saída y)
- $\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})\}$
- provenientes de uma distribuição $p(x, y)$ desconhecida.
- O **objetivo** é construir uma função $y = f(x)$ (**modelo**) para prever o rótulo y de uma **nova** amostra x (não-previamente observada) da mesma distribuição.
- **Tarefas:**
 - **Classificação:** a variável de saída é **discreta**: $y \in \{1, \dots, K\}$
 - *Exemplos:* classificação de objetos em imagens, detecção de patologias, reconhecimento de fala, detecção de spam.
 - **Regressão:** a variável de saída é **contínua**: $y \in \mathbb{R}$
 - *Exemplos:* predição do preço de um imóvel, predição de demanda por um serviço, avaliação de risco de um empréstimo.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

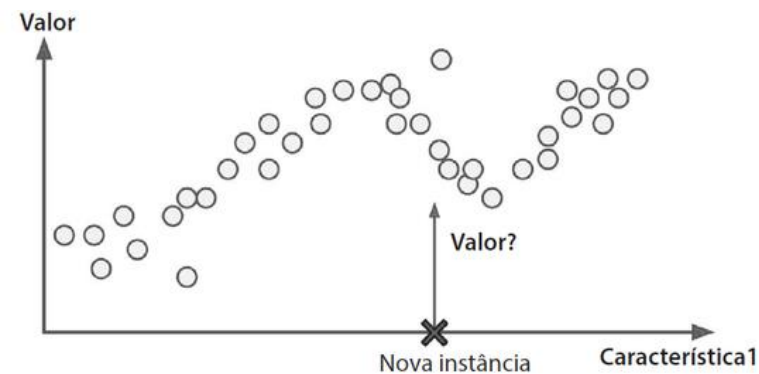
Classificação

✓ Saída Discreta



Regressão:

✓ Saída Contínua



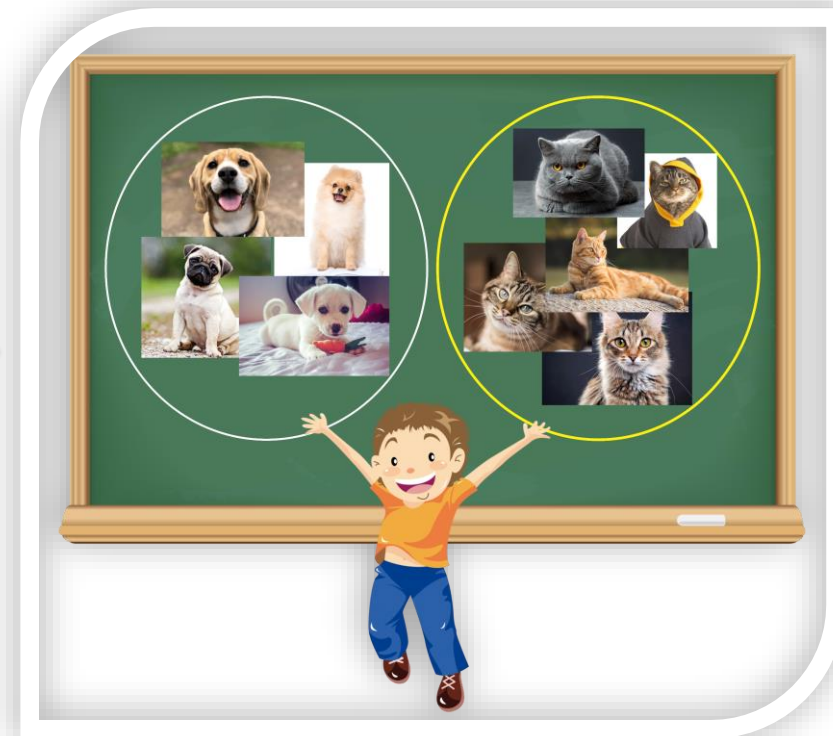
PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Primeira Etapa



Segunda Etapa



PARADIGMAS DE APRENDIZADO

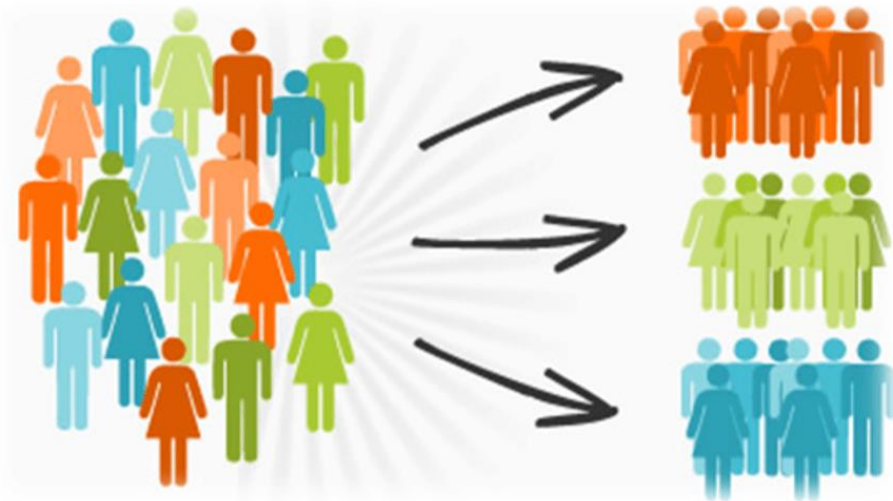
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- Conjunto de dados **não rotulados**: $\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})\}$
- O **objetivo** é descobrir **propriedades** da estrutura do conjunto de dados (caracterizada pela densidade $p(x) = p(x_1, \dots, x_n)$).
- **Tarefas**:
 - **Clustering**: descobrir grupos de exemplos (dados) similares.
 - *Exemplos*: segmentação de mercado, agrupamento de resultados de busca, identificação de famílias de genes, segmentação de imagens
 - **Redução de Dimensionalidade**: encontrar uma representação mais simples dos dados para agilizar algoritmos ou permitir visualização.
 - **Deteção de Anomalias**: identificar casos que fogem do padrão esperado.
 - *Exemplos*: deteção de fraudes, deteção de falhas em sistemas, monitoramento de saúde.
 - **Modelos Generativos**: gerar novos exemplos (imagens, vídeos, etc), tipicamente com características específicas.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- **Clustering:** Descobrir grupos de exemplos (dados) similares.
- *Exemplos:* Segmentação de mercado, agrupamento de resultados de busca, identificação de famílias de genes, segmentação de imagens



Exemplos: "Quem viu, ouviu ou comprou isso, também viu, ouviu ou comprou aquilo".

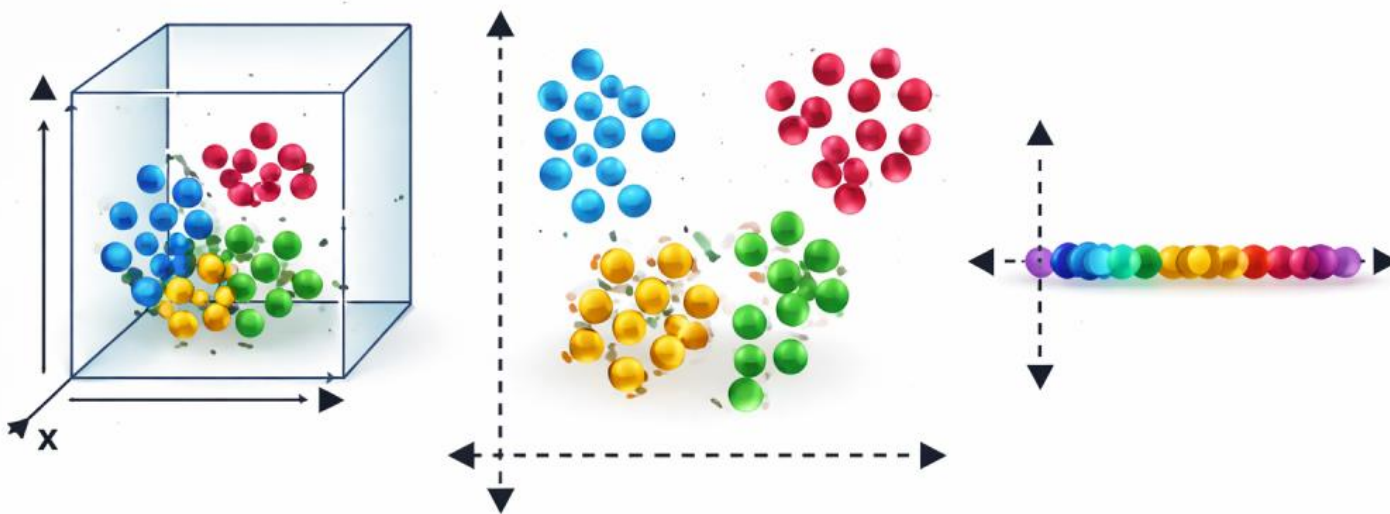
→ A Netflix, Spotify, etc. utilizam *clustering* para recomendar filmes e músicas baseando-se em grupos de usuários com comportamentos e gostos similares aos seus.

→ A Amazon, Mercado Livre, etc. agrupam clientes que compram coisas parecidas para recomendar produtos.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- **Redução de Dimensionalidade:** encontrar uma representação mais simples dos dados para agilizar algoritmos ou permitir visualização.



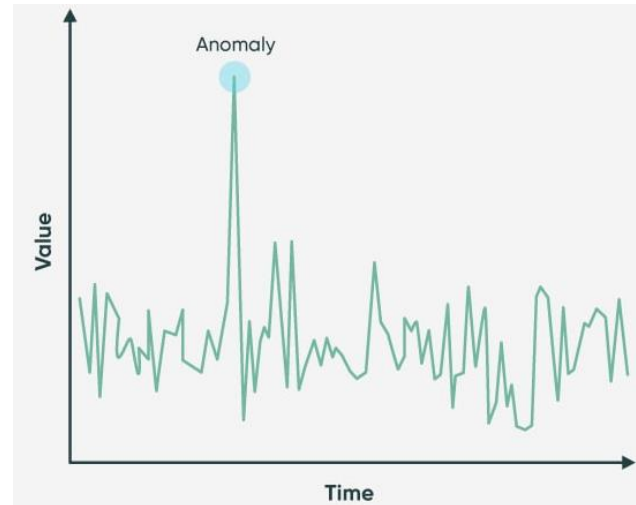
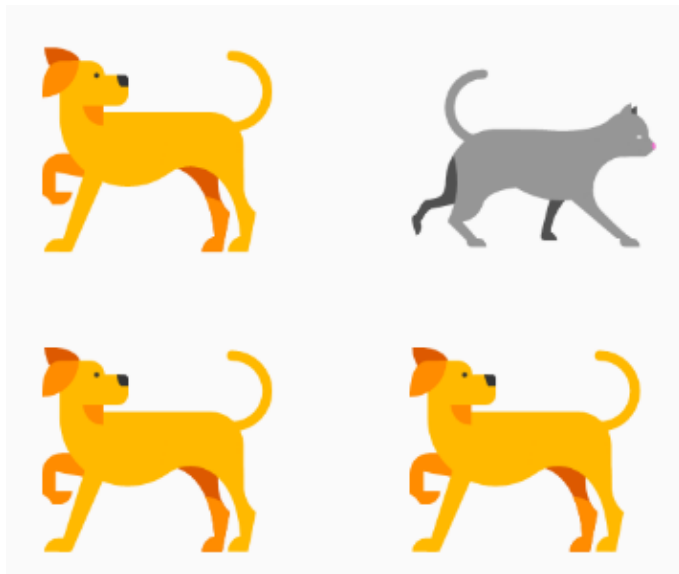
Exemplos:

- Comprimir uma imagem mantendo a qualidade.
- Remover informações inúteis de um banco de dados ou imagens gigantes para processá-los mais rápido.
- Transformar tabelas com 100 colunas em um gráfico 2D que humanos conseguem entender.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- **Detecção de Anomalias:** identificar casos que fogem do padrão esperado.
- *Exemplos:* detecção de fraudes, detecção de falhas em sistemas, monitoramento de saúde.



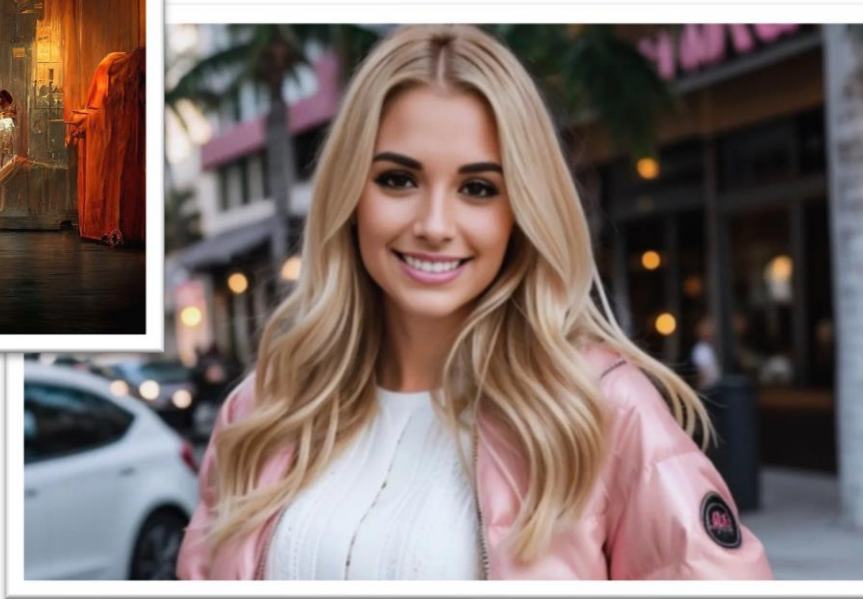
Exemplos:

- Detectar compras suspeitas no seu cartão de crédito porque elas não condizem com seus hábitos de compra.
- Identificar acessos incomuns em uma rede que podem indicar a presença de um hacker.
- Detectar vibrações estranhas em motores de aviões ou máquinas industriais antes que elas quebrem.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- **Modelos Generativos:** gerar novos exemplos (imagens, vídeos, etc), tipicamente com características específicas.

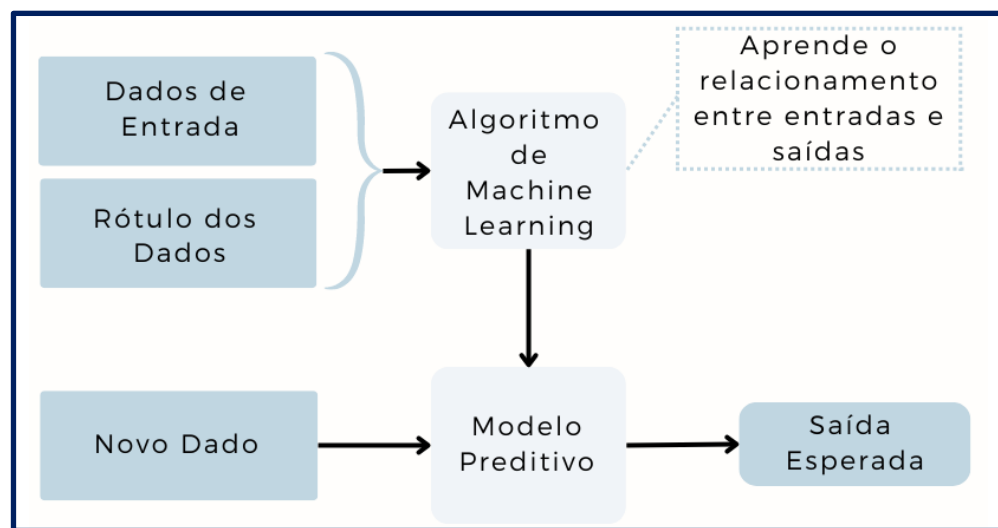


PARADIGMAS DE APRENDIZADO

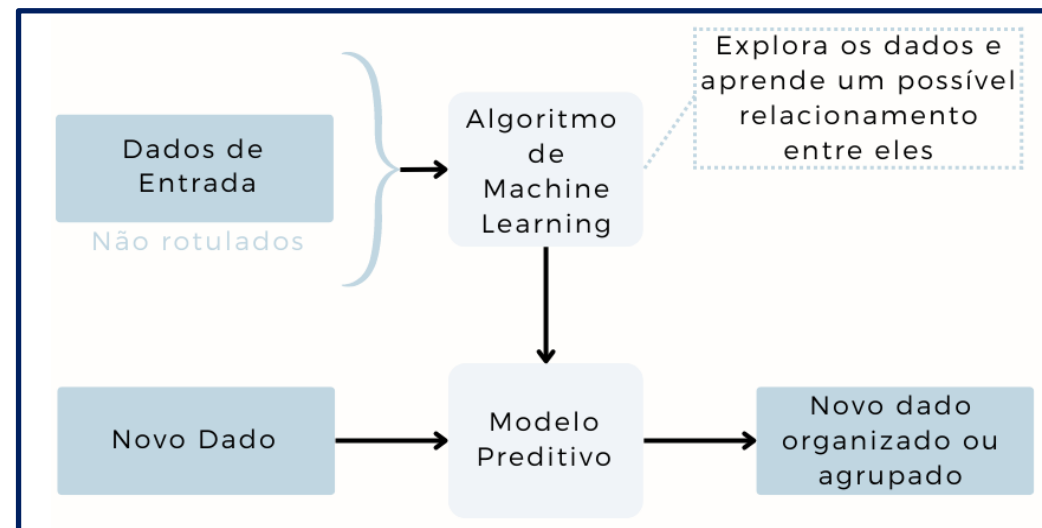
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- Não há professor para supervisionar o processo de aprendizagem.
- Não há exemplos rotulados da função a ser aprendida pela rede.
- São dadas condições para realizar um **medida independente da tarefa** da qualidade da representação que a rede deve aprender.
- Pode-se utilizar a regra de aprendizagem competitiva.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO



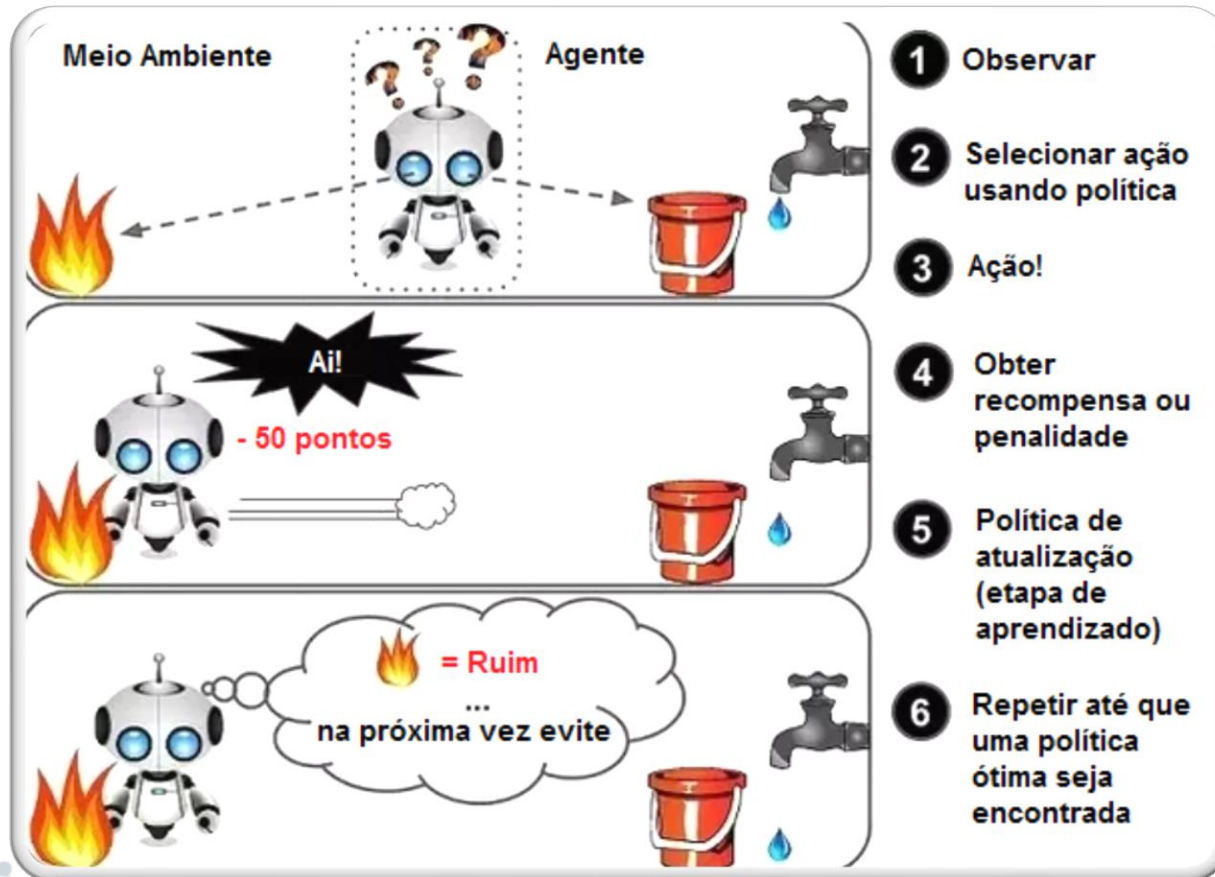
Aprendizado Supervisionado



Aprendizado Não Supervisionado

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

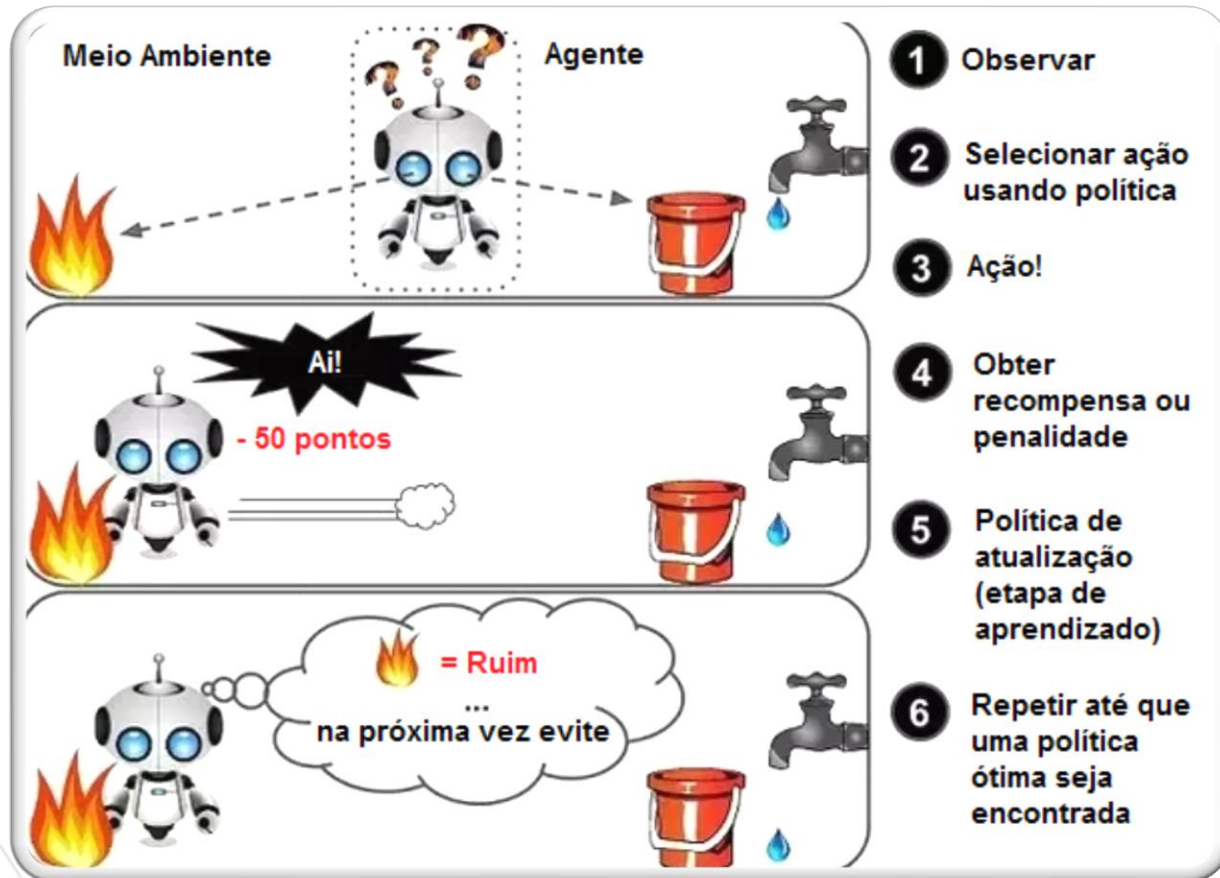
APRENDIZADO POR REFORÇO



- Diferente dos paradigmas anteriores, aqui **não existe nenhum tipo de dado para treinamento, sejam eles rotulados ou não.**
- A máquina aprende por **tentativa e erro**

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO POR REFORÇO



- Processo de tentativa e erro onde um agente (i.e., a máquina) aprende a tomar decisões em um ambiente através de recompensas ou punições.
- O **agente** observa o **estado** do **ambiente**, seleciona e executa uma **ação** e recebe um **reforço positivo** ou **negativo** em consequência da **ação** tomada.
- **Objetivo:** maximizar as recompensas e evitar punições.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO POR REFORÇO

- O algoritmo interage com o ambiente, recebendo um sinal de feedback (recompensa/punição) a cada tomada.
 - Formulação envolve um **conjunto de estados** $\mathcal{S}$, um **conjunto de ações** $\mathcal{A}$, uma **probabilidade de transição de estados** $p(s'|s, a)$ e uma **recompensa associada** $\mathcal{R}_a(s, s')$.
- O **objetivo** é descobrir e executar as melhores ações em cada situação de forma a maximizar a recompensa obtida.
- O aprendizado é feito por **tentativa e erro** e deve balancear **descoberta** (*exploration*) e **aproveitamento** (*exploitation*).
- **Exemplos:** movimentação de robôs, jogos eletrônicos, otimização de redes de comunicação, aplicações financeiras, publicidade.
- Frequentemente combinado com técnicas de aprendizado supervisionado para aprender uma função utilidade $Q(s, a)$.

Exercícios

Qual paradigma usar?

Caso A: 50k imagens, todas rotuladas.

Objetivo: identificar defeitos em peças.

Caso B: robô em armazém aprendendo rotas para coletar e armazenar caixas.

Objetivo: decidir caminhos mais rápidos e seguros para coletar caixas.

Caso C: conjunto de textos sem rótulos.

Objetivo: descobrir tópicos.

Caso D: um sistema que observa o fluxo normal de gastos de um cliente e detecta uma compra de alto valor em um país distante.

Objetivo: identificar padrões que fogem completamente do normal para bloquear possíveis fraudes.

Obrigada pela Atenção!

Dúvidas?

victoria.souto@Inatel.br